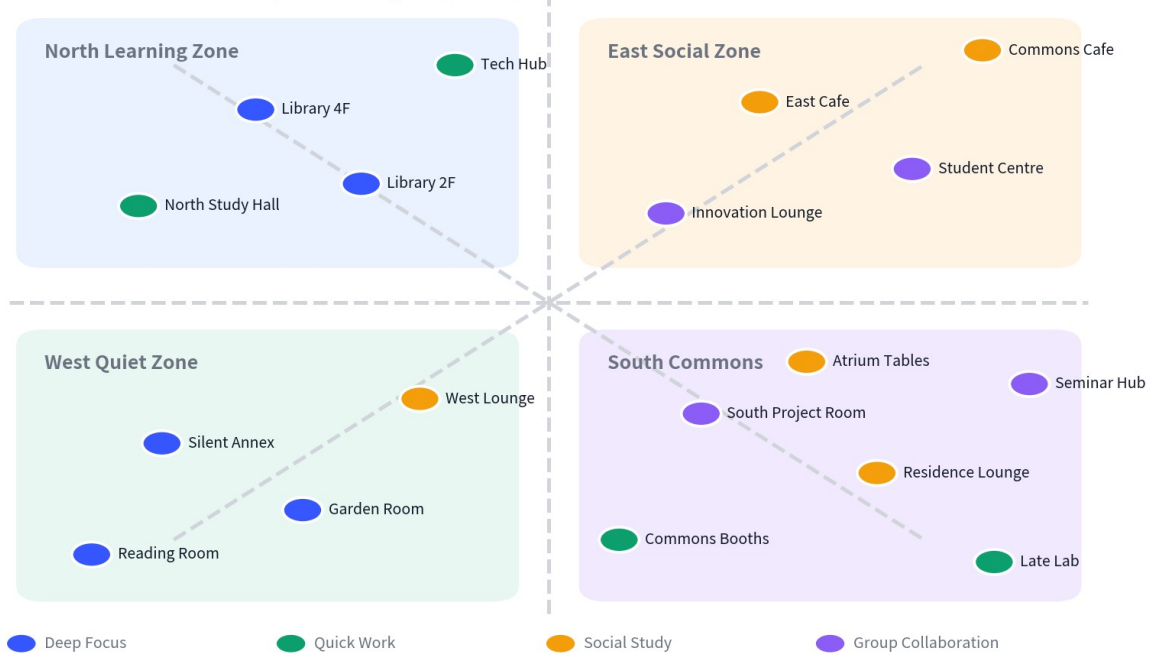


CampusPulse

完整 App 构建设计书

Lightweight Synthetic-Campus Edition • Cursor Build Specification

Schematic Campus Map - 非真实地理地图



核心限制适配：不需要真实校园数据、不需要真实地图、不需要 API、不需要数据库；所有示例数据与评估结果均明确标注为 Synthetic / Illustrative。

目标：把 PDF 直接交给 Cursor，按 Phase 0-8 一步步完成可运行轻量原型。

1. 设计书使用方式

这份文档不是概念提案，而是可直接执行的工程规格。建议在 Cursor 中按 Phase 0 → Phase 8 顺序完成，每一阶段只修改指定文件，并在进入下一阶段前运行对应测试。

1.1 最终交付物

- 可运行 Streamlit Web App
- 18 个虚构学习空间组成的 synthetic campus dataset
- 基于 0-100 坐标的 schematic campus map
- Task-first 推荐、Top 3 匹配、Why Recommended、Compare、Session Feedback
- 离线 K-Means + PCA 分析脚本
- 自动化测试与回归场景
- 用于作品集的截图、架构图与 synthetic evaluation framework

1.2 最终技术栈

层	选择	原因
语言	Python 3.11+	一个语言完成数据、算法、UI，减少工程复杂度
UI	Streamlit	无需独立前后端，适合轻量交互原型
数据	CSV + Pandas	透明、可读、无数据库依赖
数值计算	NumPy	匹配、标准化、PCA、K-Means 都可完成
测试	pytest	轻量、成熟、适合 Cursor 自动回归
地图	Inline SVG	无 Folium/Mapbox/真实坐标依赖
图表	Streamlit native charts	不引入 Plotly / Matplotlib 到运行时

最终 requirements.txt 建议只包含：streamlit、pandas、numpy、pytest。K-Means 与 PCA 使用 NumPy 自实现，避免 scikit-learn 依赖。

2. 从原计划到可落地版本：约束适配

原计划把 CampusPulse 定义为“以地图为核心的校园学习空间决策平台”，强调不同任务对环境需求不同，并希望通过数据、匹配和解释帮助学生做选择。本设计保留这一核心，只替换无法完成的证据来源与地图实现。

原计划	现实限制	最终替代方案
15–25 个真实校园地点	无法实地采集	18 个明确标注的 fictional / synthetic spaces
50–100 份学生问卷	无法招募样本	规则驱动 synthetic ratings + 可复现随机扰动
真实地图 / Folium	没有真实坐标	0–100 schematic x/y + Inline SVG
社区实时反馈	无后端/数据库	Session-only demo feedback, 不持久化
真实用户测试	条件不足	Synthetic evaluation benchmark + 功能验证, 禁止描述为真人研究

2.1 更新后的研究问题

How might task-aware data help students compare study-space trade-offs and choose a space that fits what they need to do?

为什么要轻微调整原问题：原文强调 student-generated data，但当前无法真实采集学生数据。继续使用“student-generated”会造成证据不一致。最终版本把重点放回“task-aware data + decision support”，更诚实，也仍然符合 Design Informatics 的核心。

2.2 最终产品原则

- Task-first: 先问今天要做什么，再显示地点。
- Decision over Dashboard: 只展示帮助做决定的信息。
- Explain the trade-off: 不仅说为什么推荐，也说它牺牲了什么。
- Schematic, not geographic: 地图用于空间认知，不用于导航。
- Synthetic, not observed: 所有数据都明确标注为合成原型数据。

3. 核心产品体验

核心用户流程



图1 • 最终主流程: Task → Start → Priorities → Match → Explain → Compare

3.1 用户只需要做三次输入

1. 选择任务: Coding / Reading / Writing / Group work / Exam revision。
2. 选择示意起点: North Gate / Residence / Main Hall / Library Hub。
3. 最多选择3个自然语言优先项: Quiet / Power / Wi-Fi / Comfort / Close by / Discussion-friendly。

不建议默认暴露6个连续滑块。任务预设已经提供合理权重, 优先项只负责微调。这样比“让用户自己调算法”更符合普通用户心智。

3.2 最终主页面

Surface	目的	主要动作
Discover	输入任务与优先项	Find study spaces
Results + Map	看 Top 3 与空间分布	打开地点详情 / 添加比较
Space Detail	理解匹配原因与 trade-off	Compare / Choose
Compare	2-3 个地点并排决策	选择最终地点
Feedback	体验后给一个 demo pulse	Noise / Crowding / Comfort

4. Synthetic Campus Dataset 设计

4.1 数据必须如何标注

UI 固定显示: Synthetic campus data • Schematic map • For prototype evaluation only. README 与作品集也必须重复这一声明。

4.2 18 个空间

ID	Name	Zone	Seed archetype
S01	Library 4F	North	Deep Focus
S02	Library 2F	North	Deep Focus
S03	North Study Hall	North	Quick Work
S04	Tech Hub	North	Quick Work
S05	East Cafe	East	Social Study
S06	Student Centre	East	Group Collaboration
S07	Innovation Lounge	East	Group Collaboration
S08	Commons Cafe	East	Social Study
S09	Silent Annex	West	Deep Focus
S10	Garden Room	West	Deep Focus
S11	West Lounge	West	Social Study
S12	Reading Room	West	Deep Focus
S13	South Project Room	South	Group Collaboration
S14	Residence Lounge	South	Social Study
S15	Late Lab	South	Quick Work
S16	Commons Booths	South	Quick Work
S17	Atrium Tables	South	Social Study
S18	Seminar Hub	South	Group Collaboration

4.3 数据字段

字段	类型	含义
space_id	string	唯一 ID
name	string	虚构地点名称
zone	category	North / East / West / South
x, y	float 0-100	示意地图坐标
quiet	1-5	越高越安静
crowding	1-5	越高越拥挤
lighting	1-5	光照舒适
comfort	1-5	座椅/环境舒适
wifi	1-5	网络稳定
power	1-5	插座便利
discussion	1-5	允许交流程度
coding, reading, writing, group_work, exam_revision	1-5	任务适配度
open_late	0/1	是否适合晚间
food_allowed	0/1	是否允许饮食
cluster	string	预计算类型
pca_x, pca_y	float	仅分析图使用

5. Synthetic Dataset 生成算法

不要逐行手填 18×15 个数值。建议以 4 个 archetype 为基准，再加入可复现的小幅随机扰动。这样数据既有结构，又不会看起来完全人工拼接。

5.1 四个原型中心

Archetype	Quiet	Crowding	Comfort	Wi-Fi	Power	Discussion
Deep Focus	4.7	2.0	4.2	4.3	4.2	1.6
Quick Work	3.6	3.0	3.7	4.6	4.6	2.4
Social Study	2.5	3.7	4.3	4.1	3.1	4.2
Group Collaboration	2.3	3.3	4.0	4.4	4.0	4.8

5.2 生成函数

```
RNG = np.random.default_rng(42)

def jitter(base: float, sigma: float = 0.28) -> float:
    value = base + RNG.normal(0, sigma)
    return float(np.clip(value, 1.0, 5.0))

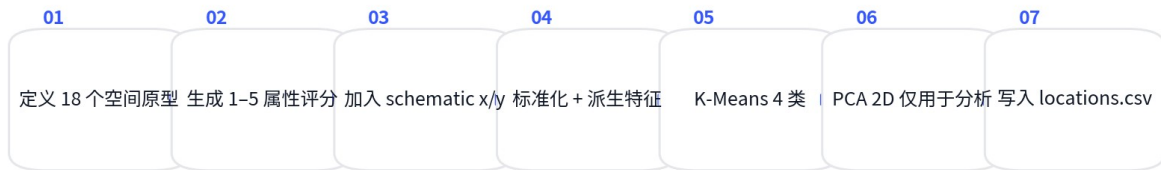
# 每个地点从 archetype 复制中心值，再对每个属性 jitter。
# 固定 seed=42，保证 Cursor / GitHub / Demo 每次一致。
```

5.3 任务适配度

```
coding = mean([wifi, power, quiet, comfort])
reading = mean([quiet, lighting, comfort])
writing = mean([quiet, comfort, power])
group_work = mean([discussion, wifi, comfort])
exam_revision = mean([quiet, low_crowding, comfort])

# low_crowding = 6 - crowding
# 最后 clip 到 1..5，并加入  $\pm 0.15$  的小扰动。
```

Synthetic Dataset 构建流水线



原则：数据是“交互概念验证用的合成原型数据”，不能描述为真实校园调查。

图 2 • 合成数据构建与预计算流水线

6. 数据预处理、K-Means 与 PCA

6.1 为什么分析阶段要有聚类

聚类不是为了提高推荐准确率，而是为了让 18 个空间获得可解释的空间类型标签，支持地图图例和作品集中的“data → category”叙事。运行时直接读取 cluster，不需要每次打开 App 都重算。

6.2 标准化

```
FEATURES = [
    "quiet", "comfort", "wifi", "power",
    "discussion", "lighting", "low_crowding"
]

X = df[FEATURES].to_numpy(float)
mu = X.mean(axis=0)
sigma = X.std(axis=0) + 1e-8
Z = (X - mu) / sigma
```

6.3 NumPy K-Means

```
def kmeans(Z, k=4, seed=42, max_iter=100):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    centers = Z[rng.choice(len(Z), size=k, replace=False)].copy()

    for _ in range(max_iter):
        dist2 = ((Z[:, None, :] - centers[None, :, :]) ** 2).sum(axis=2)
        labels = dist2.argmin(axis=1)
        new_centers = np.vstack([
            Z[labels == i].mean(axis=0) if np.any(labels == i) else centers[i]
            for i in range(k)
        ])
        if np.allclose(new_centers, centers, atol=1e-5):
            break
        centers = new_centers
    return labels, centers
```

6.4 NumPy PCA

```
def pca_2d(Z):
    # Z 已标准化且近似中心化
    U, S, Vt = np.linalg.svd(Z, full_matrices=False)
    coords = Z @ Vt[:2].T
    explained = (S[:2] ** 2) / (S ** 2).sum()
    return coords, explained
```

PCA 坐标只用于分析与 Portfolio，不用于地图。地图使用独立的 schematic x/y；不要让用户误以为 PCA 是真实空间坐标。

7. Schematic Map：无真实地图情况下的最佳实现

Schematic Campus Map - 非真实地理地图

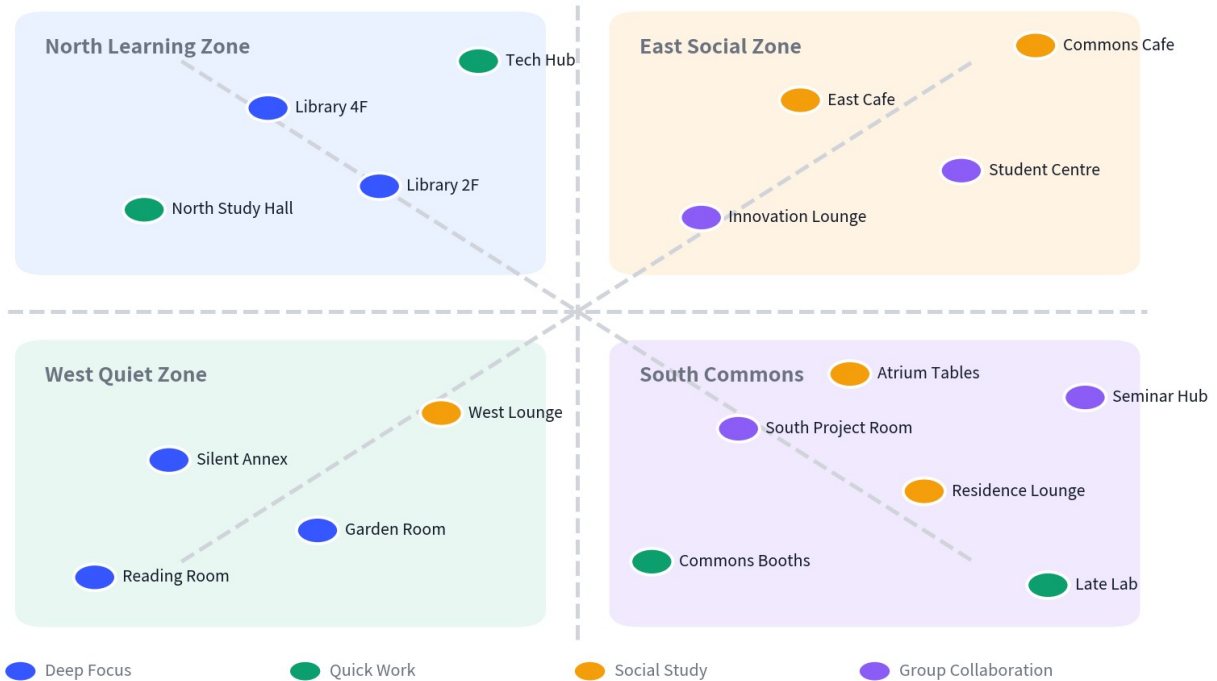


图3 · 18个虚构地点的示意校园地图。坐标仅用于界面空间感，不代表任何现实校园。

7.1 为什么不使用 Folium

- 没有真实经纬度，使用地图瓦片反而会制造“真实地点”的错觉。
- Folium 增加依赖和 iframe 层级，Streamlit 响应式控制更麻烦。
- Inline SVG 可完全离线、文件极小、坐标与点击区域可控。

7.2 SVG 数据模型

```
<svg viewBox="0 0 100 100" class="campus-map">
  <rect x="5" y="8" width="42" height="36" class="zone north"/>
  ...
  <circle cx="25" cy="24" r="2.2" class="pin deep-focus"/>
  <text x="28" y="24">Library 4F</text>
</svg>
```

推荐实现方式：Python 根据 DataFrame 生成 SVG 字符串，再使用 `st.markdown(svg_html, unsafe_allow_html=True)`。点击交互不必直接在 SVG 内处理；地图下方的 Top 3 卡片和地点列表承担打开详情的主操作，SVG 主要负责空间理解。

7.3 距离分数

用户选择的起点同样使用示意坐标。距离只表示“相对步行努力”，不宣称是真实米数。

```
distance = np.sqrt((x - start_x)**2 + (y - start_y)**2)
max_d = np.sqrt(100**2 + 100**2)
distance_score = 1.0 - np.clip(distance / max_d, 0, 1)
# 0 = 最远, 1 = 最近
```

8. Task-first 匹配算法

8.1 设计目标

推荐算法必须简单、可解释、可单元测试。CampusPulse 不需要机器学习预测“最佳地点”；它需要把任务、优先项和地点属性组合成透明的 Match Score。

8.2 Task Presets

Feature	Coding	Reading	Writing	Group	Exam
quiet	.15	.28	.24	.04	.30
wifi	.21	.08	.10	.15	.06
power	.23	.08	.14	.10	.10
comfort	.14	.18	.18	.14	.18
low_crowding	.07	.17	.12	.04	.20
discussion	.02	.02	.02	.38	.01
distance	.18	.19	.20	.15	.15

每列和为 1。数值是设计默认值，不是来自真实用户调查；在 README 中描述为 design presets。

8.3 Priority Chips

用户最多选择 3 个优先项。每选择一个，把该 feature 的权重增加 0.08，然后重新归一化。用户看不到 0.08，只看到自然语言标签。

```
PRIORITY_TO_FEATURE = {
    "Quiet": "quiet",
    "Power": "power",
    "Wi-Fi": "wifi",
    "Comfort": "comfort",
    "Close by": "distance",
    "Discussion-friendly": "discussion",
}

def apply_priority_boost(weights, priorities, boost=0.08):
    w = weights.copy()
    for label in priorities[:3]:
        w[PRIORITY_TO_FEATURE[label]] += boost
    total = sum(w.values())
    return {k: v / total for k, v in w.items()}
```

8.4 最终 Match Score

```
attribute_score = sum(weights[f] * features[f] for f in FEATURES)
task_fit = row[TASK_COLUMN[task]] # normalized 0..1
match = 100 * (0.70 * attribute_score + 0.30 * task_fit)
match = round(float(np.clip(match, 0, 100)))
```

设计说明：70% 可解释属性 + 30% 任务适配度，避免单一偏好完全支配结果，同时保留 Task-first 核心。

9. Why Recommended：解释算法

9.1 解释不是把公式显示给用户

用户应该看到“这个地点为什么适合我”和“它的主要 trade-off”，而不是 raw weights。

9.2 贡献度

```
contribution[f] = weights[f] * features[f]
top_positive = sorted(contribution, key=contribution.get, reverse=True)[:2]

# trade-off: 在权重较高的 feature 中，找地点得分最低的一项
candidates = [f for f in FEATURES if weights[f] >= 0.10]
tradeoff = min(candidates, key=lambda f: features[f])
```

9.3 文案模板

内部 feature	正向解释	Trade-off
quiet	Very quiet for focused work.	Can be noisier than your ideal.
power	Strong access to power outlets.	Power access is only average.
wifi	Reliable Wi-Fi for online work.	Wi-Fi is not one of its strengths.
comfort	Comfortable for longer sessions.	Comfort is more basic here.
distance	Close to your selected starting point.	It is a longer walk from your start.
discussion	Good for conversation and collaboration.	Not ideal for group discussion.

9.4 最终输出

```
{
  "headline": "Why this space?",
  "reasons": [
    "Very quiet for focused work.",
    "Strong access to power outlets."
  ],
  "tradeoff": "It is a longer walk from your start."
}
```

10. Community Feedback 的轻量替代

10.1 不做“真实社区数据”

因为没有真实校园和真实社区，最终版本不能展示“今天有 38 名学生反馈很拥挤”这类伪实时信息。

10.2 Session-only Demo Feedback

用户可以在地点详情页提交一次本地 demo pulse：Noise / Crowding / Comfort（1–5）以及 Would choose again。数据仅保存在 st.session_state，刷新页面后消失。

```
if "demo_feedback" not in st.session_state:
    st.session_state.demo_feedback = []

st.session_state.demo_feedback.append({
    "space_id": space_id,
    "noise": noise,
    "crowding": crowding,
    "comfort": comfort,
    "would_return": would_return,
})
```

10.3 UI 文案

“Demo pulse - stored only in this browser session. It does not represent real campus activity.”

这项功能在作品集中可以被定义为“community layer concept”，而不是已经运行的真实社区数据平台。

11. 最终工程架构

CampusPulse 轻量系统架构

运行时只做匹配与交互；聚类/PCA 在构建阶段预计算。

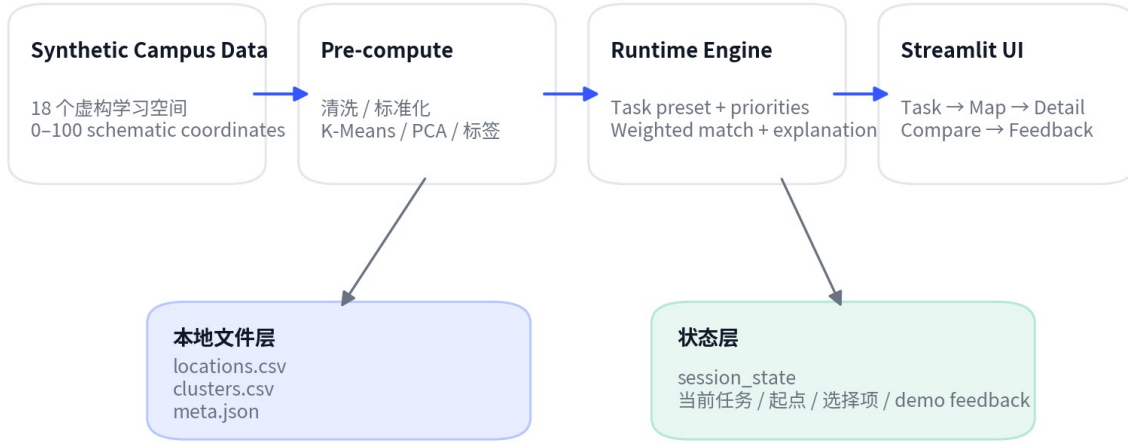


图 4 • 轻量系统架构。

11.1 推荐目录结构

```

CampusPulse/
├── app.py
├── requirements.txt
├── README.md
├── DATA_NOTE.md
├── pytest.ini
├── data/
│   ├── locations.csv
│   └── analysis_meta.json
├── src/
│   ├── data.py
│   ├── synthetic.py
│   ├── analysis.py
│   ├── matching.py
│   ├── explain.py
│   ├── map_svg.py
│   ├── state.py
│   └── ui.py
├── scripts/
│   ├── build_dataset.py
│   └── generate_synthetic_eval.py
├── tests/
│   ├── test_data.py
│   ├── test_analysis.py
│   ├── test_matching.py
│   ├── test_explain.py
│   └── test_scenarios.py
├── research/
│   ├── synthetic_evaluation.csv
│   └── README.md
├── assets/
│   └── screenshots/
  
```

11.2 requirements.txt

```
streamlit>=1.40
pandas>=2.0
numpy>=1.24
pytest>=7.4
```

11.3 依赖职责与边界

Package	职责	不要用它做什么
streamlit	页面、控件、session state	不要加第三方前端框架
pandas	CSV 读取与表格处理	不要引入数据库 ORM
numpy	距离、匹配、K-Means、PCA	不要引入 sklearn 只为一个算法
pytest	纯函数与回归测试	不要依赖浏览器自动化

运行时依赖保持 4 个直接包。所有分析都在小型 18 行数据上完成，复杂缓存和异步任务没有必要。

12. Streamlit 状态管理

不要引入数据库、Redux 或复杂类状态。所有用户选择放进 `st.session_state`。

```
DEFAULT_STATE = {
    "task": "Coding",
    "start_point": "North Gate",
    "priorities": ["Quiet", "Power", "Wi-Fi"],
    "selected_space": None,
    "compare_ids": [],
    "demo_feedback": [],
}

def init_state():
    for key, value in DEFAULT_STATE.items():
        if key not in st.session_state:
            st.session_state[key] = value.copy() if isinstance(value, list) else value
```

12.1 页面切换

为了保持单文件入口和轻量化，不使用 Streamlit multipage 文件夹。用一个 `page` 字符串控制 Discover / Results / Detail / Compare。

```
page = st.session_state.get("page", "discover")

if page == "discover":
    render_discover()
elif page == "results":
    render_results()
elif page == "detail":
    render_detail()
elif page == "compare":
    render_compare()
```


13. 前端 UI Design System

13.1 视觉关键词

Calm / Academic / Decision-first / Lightweight / Trustworthy。避免“数据后台”和“旅行地图 App”两种极端。

13.2 尺寸参数

Token	Desktop	Mobile	说明
Content max width	1120 px	100%	桌面居中
Outer padding	28 px	18 px	内容安全边距
Card radius	16 px	14 px	统一卡片圆角
Chip radius	999 px	999 px	胶囊选择项
Card padding	20 px	16 px	内部间距
Grid gap	16 px	12 px	卡片间隔
Button height	48 px	48 px	主按钮
Map height	420 px	300 px	示意地图
Body text	15 px	14 px	正文
H1	32 px	28 px	页面标题
H2	22 px	20 px	分组标题

13.3 色彩

用途	HEX	规则
Primary	#3657FF	按钮、Top match、选中 chip
Ink	#111827	主文字
Muted	#6B7280	说明文字
Background	#F7F8FC	页面背景
Surface	#FFFFFF	卡片
Border	#E5E7EB	边框
Success	#0E9F6E	positive tag
Warning	#F59E0B	trade-off / demo label

13.4 CSS 基础

```
st.markdown("""
<style>
.block-container {max-width: 1120px; padding-top: 1.5rem;}
[data-testid="stAppViewContainer"] {background:#F7F8FC;}
.cp-card {background:white;border:1px solid #E5E7EB;border-radius:16px;padding:20px;}
.cp-chip {border-radius:999px;padding:8px 12px;border:1px solid #E5E7EB;}
.cp-muted {color:#6B7280;font-size:0.9rem;}
</style>
""", unsafe_allow_html=True)
```

14. Screen 01 - Discover / Task Selection

CampusPulse

DEMO

What are you working on?

先选任务，系统自动给出默认偏好。

C Coding

R Reading

W Writing

G Group work

E Exam revision

Starting point

North Gate v

What matters most?

Quiet

Power

Wi-Fi

Comfort

Close by

Discussion-friendly

Find study spaces

Synthetic campus data • Schematic map

图 5 • Mobile-first Discover 线框图。

14.1 布局

- 顶部：CampusPulse + DEMO badge。
- 任务选择：2 列卡片；手机端自然换行。

- Starting point: 单个 selectbox。
- Priorities: 最多 3 个 chip，默认根据任务预选。
- 主 CTA: Find study spaces。
- 底部固定免责声明: Synthetic campus data • Schematic map。

14.2 交互规则

```
if len(priorities) > 3:
    st.warning("Choose up to three priorities.")
    st.stop()

if st.button("Find study spaces", type="primary", use_container_width=True):
    st.session_state.page = "results"
    st.rerun()
```

15. Screen 02 - Results + Schematic Map

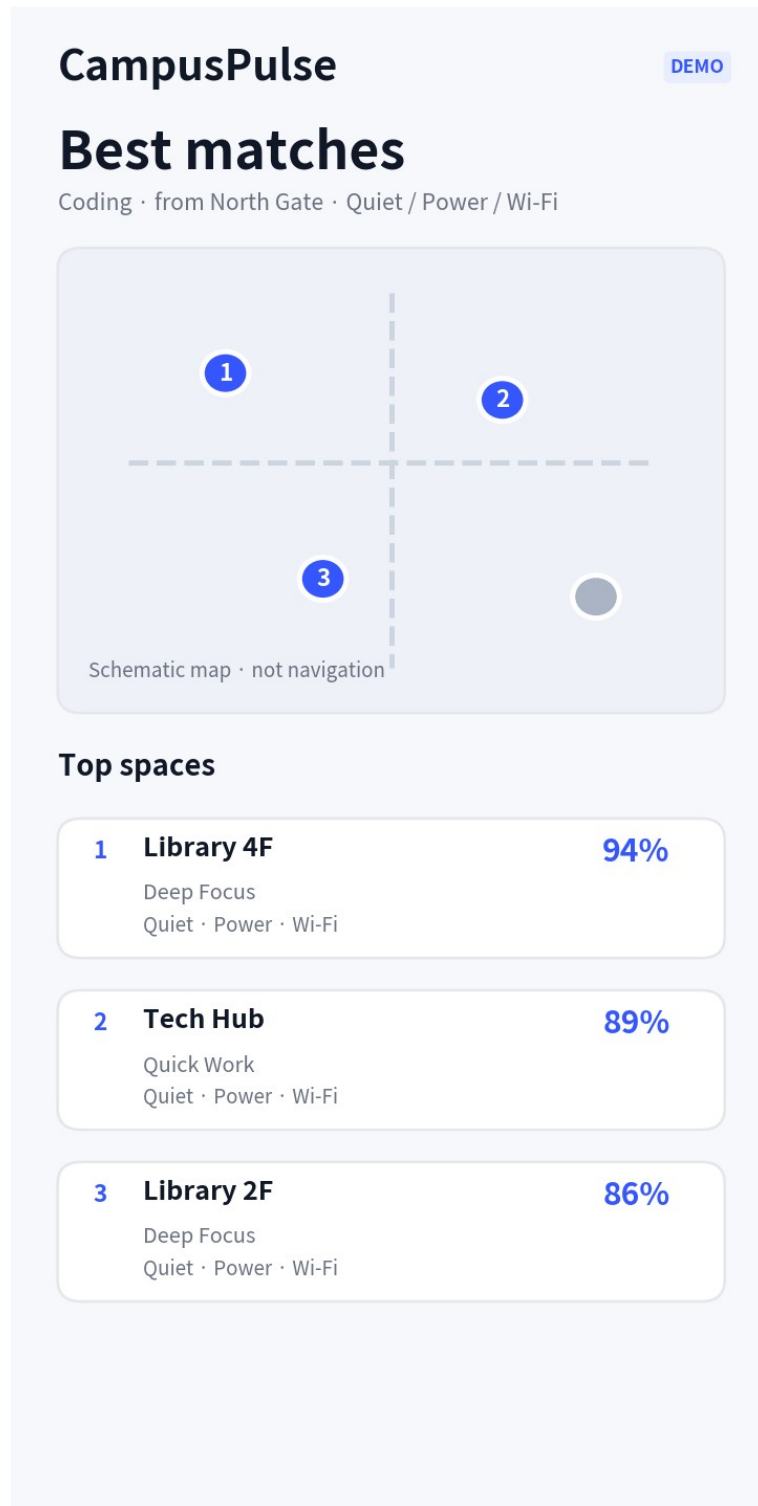


图6 · Results: 地图负责空间感, Top 3 卡片负责决策。

15.1 页面结构

4. Context bar: 显示当前任务、起点和三个优先项。
5. Schematic map: 只显示地点分布、Top 3 序号和 cluster 颜色。

6. Top 3 cards: 名称、Match%、cluster、三个关键词。
7. Secondary list: 其余地点按分数排序，可折叠显示。

15.2 不要显示

- 完整权重表
- K-Means cluster ID 数字
- PCA 坐标
- 原始公式
- “真实步行 8 分钟”之类无法验证的信息

16. Screen 03 - Space Detail

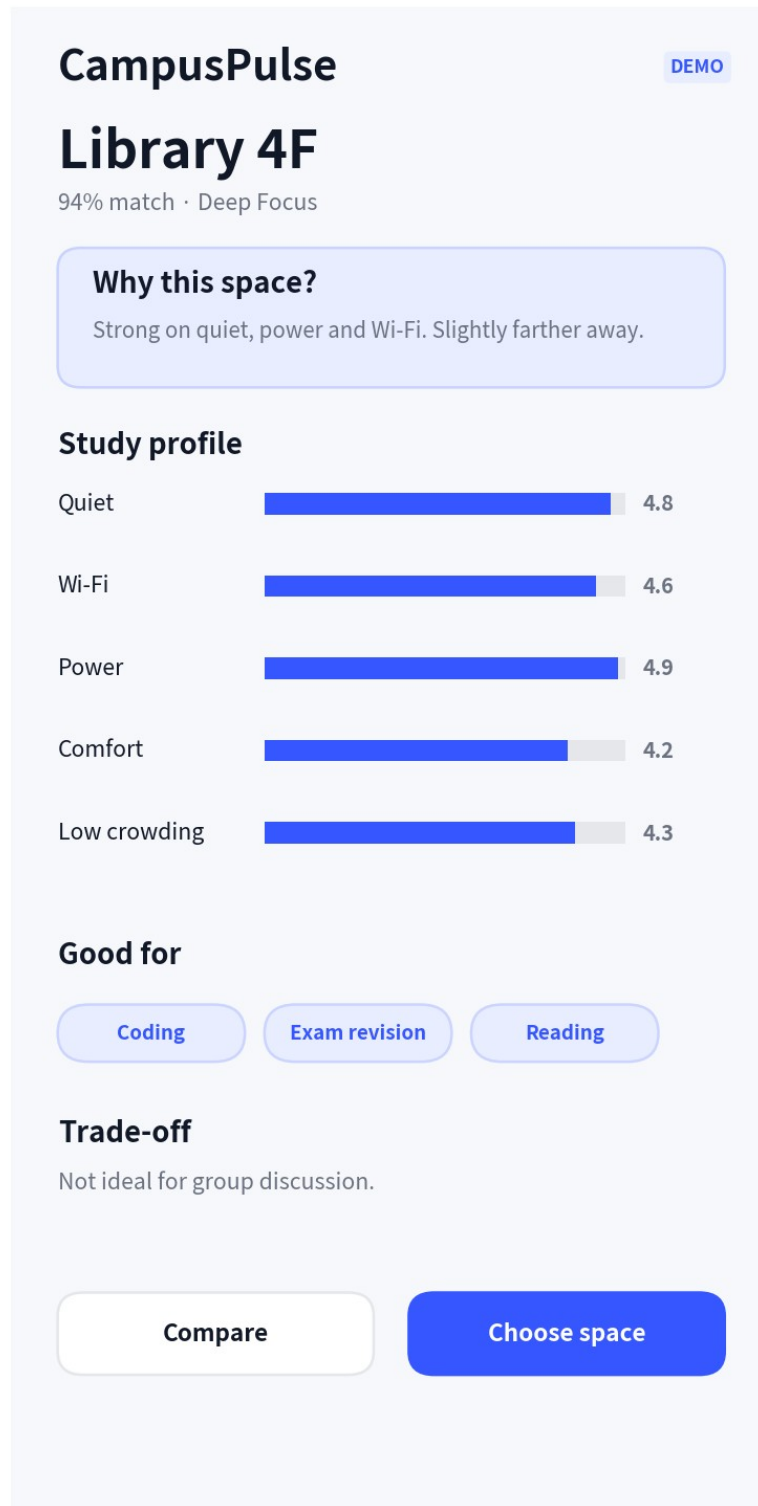


图 7 • Detail: 原因和 trade-off 放在属性图之前。

16.1 信息顺序

8. Name + Match + cluster。
9. Why this space?: 2 个正向原因 + 1 个 trade-off。

10. Study profile: 5 个最相关属性的水平条。
11. Good for: 任务适配标签。
12. Compare / Choose。

16.2 为什么不用 Radar Chart

Radar chart 视觉效果不错，但会引入额外图表依赖，而且普通用户不容易比较细微差异。水平条用原生 HTML/CSS 就能完成，既轻量又易读。

17. Screen 04 - Compare

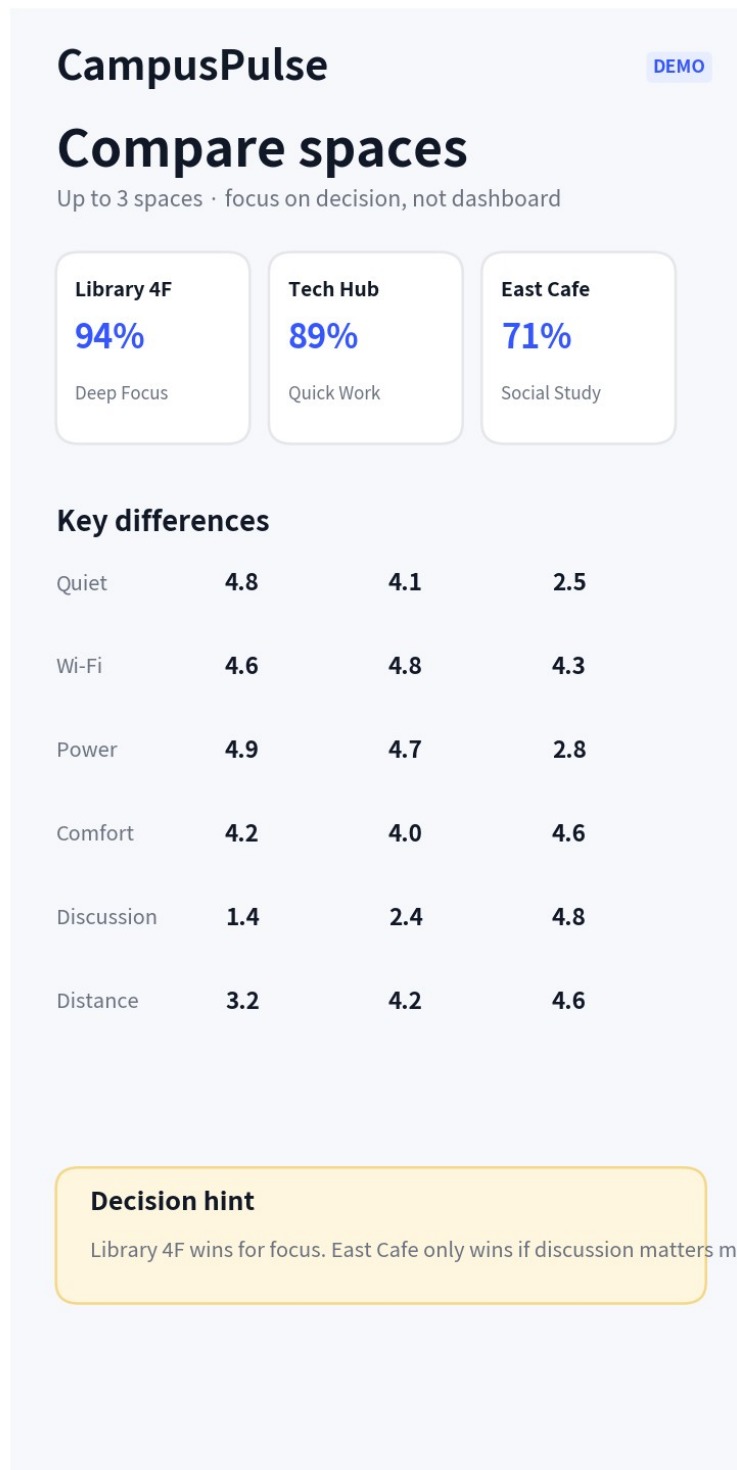


图 8 • Compare: 最多 3 个地点, 突出差异而不是堆图。

17.1 选择规则

- 最多比较 3 个地点。
- 进入 Compare 时若少于 2 个, 提示用户返回添加。
- 表格只显示与当前任务相关的 6 个关键属性。

- 顶部保留 Match Score，但不把它当作唯一答案。

17.2 Decision Hint

可以使用简单规则生成一句总结，而不是 AI 文本：

```
best = compare_df.sort_values("match", ascending=False).iloc[0]
second = compare_df.sort_values("match", ascending=False).iloc[1]

if best.match - second.match >= 8:
    hint = f"{best.name} is the clearest fit for your current priorities."
else:
    hint = f"{best.name} leads overall, but {second.name} is a close alternative."
```

18. 响应式与可访问性参数

18.1 Mobile

- 390 px 作为最低验证宽度。
- 所有 2/3 列布局在 <720 px 自动变 1 列。
- 地图高度从 420 px 降到 300 px。
- Compare 三列在手机端变成横向滚动卡片或纵向表格。
- 按钮至少 44 px 高。

18.2 可访问性

- 颜色不能是唯一编码：cluster 同时显示文字标签。
- Match Score 必须有文本，不只显示进度环。
- 每个选择控件都有 label。
- SVG map 使用 aria-label="Schematic campus map"。
- 避免浅灰小字低于 12 px。

18.3 UI 状态

状态	处理
No results	理论上不应发生；若发生显示 reset priorities
1 priority selected	正常
>3 priorities	阻止继续并解释最多 3 个
No compare item	隐藏 Compare CTA
No demo feedback	显示空状态，不伪造 community activity
Synthetic badge	始终可见

19. 核心函数 API 规格

文件	函数	输入 → 输出
src/data.py	load_locations()	path → DataFrame
src/synthetic.py	build_synthetic_dataset()	seed → DataFrame
src/analysis.py	standardize()	$X \rightarrow Z, \mu, \sigma$
src/analysis.py	kmeans()	$Z, k \rightarrow \text{labels, centers}$
src/analysis.py	pca_2d()	$Z \rightarrow \text{coords, explained}$
src/matching.py	task_weights()	task → dict
src/matching.py	rank_spaces()	df, task, start, priorities → ranked df
src/explain.py	explain_space()	row, weights, features → explanation
src/map_svg.py	build_map_svg()	df, ranked ids → html
src/state.py	init_state()	None → session defaults
src/ui.py	render_*	state/data → UI

19.1 纯函数优先

matching / explain / analysis 不要 import streamlit。只有 ui.py 和 app.py 接触 Streamlit。这样单元测试无需启动 UI，也方便 Cursor 定位 bug。

20. Cursor 构建路线图

Cursor 构建路线图

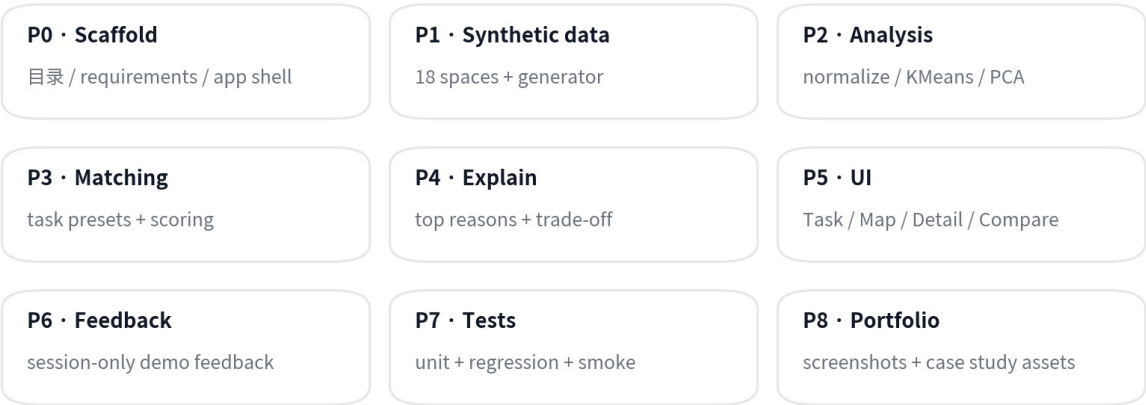


图 9 · Phase 0-8 构建顺序。

20.1 每阶段停止条件

Phase	完成标准
P0 Scaffold	app.py 启动; pytest 空跑正常
P1 Data	locations.csv 有 18 行且所有评分在 1-5
P2 Analysis	4 clusters; PCA 无 NaN; meta 可复现
P3 Matching	五种任务都能产生稳定 Top 3
P4 Explain	每个推荐有 2 reasons + 1 trade-off
P5 UI	Discover → Results → Detail → Compare 全链路
P6 Feedback	session-only, 不写假实时数据
P7 Tests	核心单测 + 4 个场景回归通过
P8 Portfolio	截图、README、DATA_NOTE、synthetic eval 声明齐全

21. Cursor Prompt - Phase 0-2

Phase 0 - Scaffold

You are building CampusPulse, a lightweight Streamlit prototype.
Create the exact folder structure in this specification.
Use only streamlit, pandas, numpy, pytest.
Do not add APIs, databases, mapping libraries, or ML libraries.
Create app.py with a minimal page that runs and displays a SYNTHETIC DATA badge.
Create pytest.ini and one smoke test.
Do not implement recommendation logic yet.

Phase 1 - Synthetic dataset

Implement src/synthetic.py and scripts/build_dataset.py.
Generate exactly 18 fictional study spaces using four archetype centers and deterministic RNG seed 42.
All ratings must be clipped to 1..5.
Use schematic x/y coordinates in 0..100.
Derive coding, reading, writing, group_work, exam_revision scores.
Write data/locations.csv.
Add DATA_NOTE.md stating clearly that all locations and ratings are synthetic and not observed campus data.

Phase 2 - Analysis

Implement NumPy-only standardization, k-means(k=4), and PCA via np.linalg.svd in src/analysis.py.
Precompute cluster labels and pca_x/pca_y in scripts/build_dataset.py.
Do not run clustering in the Streamlit request path.
Add tests for determinism, no NaN, exactly four non-empty clusters, and PCA output shape.

22. Cursor Prompt - Phase 3–5

Phase 3 - Matching

Implement `src/matching.py`.
Use the task preset table from the PDF exactly.
Allow up to three priority labels; each adds +0.08 before renormalization.
Normalize location ratings to 0..1.
Compute schematic distance from one of four fixed start points.
Final match = $100 * (0.70 * \text{attribute_score} + 0.30 * \text{task_fit})$.
Return a ranked DataFrame with match and feature contributions.
Keep every function pure and independent from Streamlit.

Phase 4 - Explain

Implement `src/explain.py`.
For each space, return two positive natural-language reasons based on highest feature contributions and one trade-off based on the weakest highly weighted feature.
Do not expose raw weights or formulas to the user.
Use deterministic phrase templates; no AI or API calls.
Add unit tests that each explanation has exactly 2 reasons and 1 tradeoff.

Phase 5 - Product UI

Implement the four product surfaces shown in the wireframes: Discover, Results+Schematic Map, Space Detail, Compare.
Use a single Streamlit app and `st.session_state` page routing.
Generate the campus map as inline SVG; do not use Folium, Mapbox, or real coordinates.
Use the exact visual tokens in the PDF.
The label "Synthetic campus data • Schematic map" must remain visible in Product Mode.

23. Cursor Prompt - Phase 6–8

Phase 6 - Demo feedback

Add a small optional "Demo pulse" form to Space Detail.
Collect noise, crowding, comfort (1..5) and would_return.
Store submissions only in st.session_state.
Do not persist to CSV by default and do not display fake community counts.
Show the disclaimer: "Stored only in this browser session; not real campus activity."

Phase 7 - Tests

Add unit and regression tests for data bounds, deterministic ranking, priority boosts, distance behavior, explanation output, compare selection, and four scenarios: coding, group work, exam revision, quick writing.
Tests must not require launching a browser.
Run pytest -q and fix all failures before moving on.

Phase 8 - Submission polish

Create README.md, DATA_NOTE.md, research/README.md, and screenshot instructions.
Do not claim any recruited user study.
Describe synthetic_evaluation.csv only as illustrative layout/acceptance-target data.
Remove .git, caches, virtual environments, logs, and large unused files from the final submission zip.
Keep the final package lightweight.

24. 自动化测试矩阵

测试	期望
Data row count	18
Ratings bounds	all $1 \leq x \leq 5$
Coordinates	$0 \leq x,y \leq 100$
Determinism	seed 42 produces identical CSV
K-Means	4 non-empty clusters
PCA	shape (18,2), finite
Task weights	each sums to 1
Priority max	>3 rejected
Match bounds	0..100
Distance	same location/start scores closer
Ranking determinism	same inputs same top3
Explanation	2 reasons + trade-off
Compare cap	max 3
Synthetic label	visible in Product Mode
Feedback	session-only

24.1 回归场景

场景	预期
Coding + Quiet/Power/Wi-Fi	Deep Focus / Quick Work 类型应主导 Top 3
Group work + Discussion/Comfort	Group Collaboration 类型应主导
Exam revision + Quiet/Comfort/Low crowding	Deep Focus 类型主导
Writing + Close by	起点附近地点获得明显提升

25. Synthetic / Illustrative Evaluation Benchmark

以下数据不是招募真人得出的结果。它们只用于：测试图表、定义合理的 acceptance targets、帮助 Portfolio 预排版。正式提交时必须保留 Synthetic / Illustrative 标签。

25.1 建议模拟条件

Baseline A: 静态地点列表，仅显示名称与综合评分。CampusPulse B: Task-first + Match + Why + Compare。生成 12 个 simulated task profiles，每个 profile 完成 3 个任务。

25.2 Illustrative benchmark

Metric	Baseline A	CampusPulse B	用途
Task completion	83%	97%	检查任务路径是否更明确
Median decision time	68 s	36 s	目标：减少比较成本
Decision confidence	3.1 / 5	4.2 / 5	目标：提高选择信心
Information usefulness	3.0 / 5	4.5 / 5	目标：信息更贴合任务
Why understanding	2.7 / 5	4.4 / 5	目标：解释可理解
Mental effort	3.8 / 5	2.6 / 5	目标：降低认知负担

25.3 生成方式

```
# scripts/generate_synthetic_eval.py
rng = np.random.default_rng(2026)
# 为每个 metric 定义 baseline/final 中心和有限标准差，
# clip 到合理范围，并保存 synthetic_evaluation.csv。
# 文件首列必须包含 data_type="synthetic_illustrative"。
```

25.4 Portfolio 推荐写法

“Because recruited testing was not feasible within the prototype constraints, I used a synthetic evaluation benchmark to stress-test the interaction flow and define future usability measures. These values are illustrative and are not presented as human-subject findings.”

26. 如果未来有机会补真人测试：最小真实方案

这部分不需要现在执行，但应作为作品集中的 Future Evaluation。

项目	最小方案
人数	6-8 名学生即可做 formative usability test
任务	Coding / Group work / Exam revision 各 1 个
对照	Static list vs CampusPulse
记录	Time, completion, confidence, usefulness, why understanding
方法	Think-aloud + 5-point questions
输出	不追求统计显著性，只总结可用性问题和设计迭代

如果最终完全无法做真人测试，就不要把 synthetic benchmark 改写成 n=12 participants。功能测试 + 清晰限制说明，比伪造研究结果更安全，也更专业。

27. README / DATA_NOTE / Research 声明模板

27.1 DATA_NOTE.md

Data Note

CampusPulse uses a fictional, synthetic campus dataset created specifically for interaction prototyping. The 18 study spaces, ratings, task-fit scores, coordinates and community signals do not describe a real university. The map is schematic and must not be used for navigation.

Purpose: educational and portfolio prototyping only.

27.2 research/README.md

Synthetic Evaluation Data

Files in this folder are generated for interface prototyping, chart testing and acceptance-target design. They do not represent recruited participants or observed human behaviour and must not be reported as a human-subject study.

27.3 README 项目一句话

CampusPulse is a task-aware study-space decision prototype that turns synthetic space attributes into explainable comparisons on a schematic campus map.

28. 轻量化与性能预算

28.1 包大小目标

项目	目标
ZIP	< 3 MB, 不含演示视频
locations.csv	< 20 KB
Python source	< 250 KB
Screenshots	单张 < 350 KB, WebP/PNG
Dependencies	4 个直接依赖
Cold start	普通电脑 < 3 s 目标
Runtime ranking	18 行数据 < 10 ms 量级

28.2 禁止加入

- React / Next.js
- 数据库
- 地图瓦片
- GeoPandas
- Folium / Mapbox
- scikit-learn (本方案已用 NumPy 替代)
- LLM / AI API
- 大型图片素材包
- 真实定位权限

28.3 性能优化

```
@st.cache_data
def load_locations(path="data/locations.csv"):
    return pd.read_csv(path)

# analysis_meta 在构建阶段生成；运行时只 load。
# SVG 字符串可根据 task/top3 缓存。
```

29. Portfolio Case Study 建议结构

页	内容
1 Hero	Schematic map + research question + synthetic badge
2 Problem	同一空间不适合所有任务；overall rating 不够
3 Constraints	无法真实采集 → 为什么选择 synthetic prototype
4 Dataset	18 spaces + fields + archetypes
5 Data Analysis	K-Means + PCA（分析，不伪装地理）
6 Design Opportunity	Task-first / Decision over Dashboard / Explain
7 Matching Logic	preset + priorities + 70/30 score
8 Final Discover & Map	核心交互
9 Detail & Why	理由 + trade-off
10 Compare	如何支持最终决策
11 Validation	functional tests + synthetic evaluation framework
12 Reflection	synthetic data limitations + future real campus study

29.1 最强叙事句

A good study space is not universally “good” - it is good for a particular task, at a particular moment, for a particular set of priorities.

30. 2-3 分钟 Demo 视频脚本

时间	内容
0:00-0:20	问题: overall rating 不能回答 “今天我应该去哪学习? ”
0:20-0:40	Synthetic campus / schematic map 说明
0:40-1:00	选择 Coding + North Gate + Quiet/Power/Wi-Fi
1:00-1:25	Top 3 与地图
1:25-1:50	打开 Library 4F, 解释原因与 trade-off
1:50-2:15	Compare Library 4F / Tech Hub / East Cafe
2:15-2:35	Demo pulse + session-only 声明
2:35-3:00	技术架构 + 核心反思

录制时不要出现终端、debug 控件、原始 weights、PCA raw values 或 “真人测试结果”。

31. 最终提交包结构与清理

```
CampusPulse/  
├── CampusPulse_case_study.pdf  
├── README.md  
├── DATA_NOTE.md  
├── app.py  
├── requirements.txt  
├── pytest.ini  
├── assets/  
├── data/  
├── research/  
├── scripts/  
├── src/  
└── tests/
```

31.1 删除

```
.git/  
__pycache__/  
.pytest_cache/  
.venv/  
*.pyc  
*.log  
.DS_Store  
.idea/  
.vscode/
```

31.2 最终压缩

直接压缩 CampusPulse/ 为 CampusPulse.zip。不要再套 CampusPulse_for_submission/CampusPulse/ 两层目录。

32. Final Acceptance Checklist

Area	Pass condition
Data	18 spaces; bounds correct; fixed seed; clear synthetic note
Map	schematic SVG only; no real navigation claims
Discover	task + start + max 3 priorities
Matching	score 0–100; deterministic; top3 stable
Explain	2 positive reasons + 1 trade-off
Detail	no raw weights; clear good-for tags
Compare	2–3 spaces; task-relevant rows
Feedback	session-only; disclaimer visible
Mobile	390px usable
Accessibility	labels, text tags, contrast, 44px buttons
Tests	pytest -q all pass
Research	synthetic benchmark clearly labeled
Package	no git/cache/venv; lightweight

当以上全部通过后，停止继续增加功能。CampusPulse 的作品集价值来自 “task-aware decision design + explainable data interaction”，不是功能数量。

33. 最终产品定义

CampusPulse 最终不应被描述为真实校园导航系统，也不应被描述为基于真实学生调查的推荐平台。它是一个通过 synthetic data 验证交互概念的 task-aware decision prototype。

CampusPulse turns study-space attributes into a simple question: “What are you trying to do today?” - then makes the trade-offs visible enough to choose with confidence.

33.1 本项目应该证明的能力

- Data modelling: 能把模糊环境体验结构化成可计算属性。
- Computational thinking: 能实现标准化、K-Means、PCA、加权匹配。
- HCI: 不让用户调算法，而是从任务与优先项出发。
- Information design: 地图、解释、比较都围绕决策。
- Research judgement: 清楚区分 synthetic prototype 与真实研究证据。
- Engineering: 轻量、模块化、可测试、可复现。

33.2 Cursor 最终总提示词

Build CampusPulse exactly according to this PDF.
 Prioritize correctness, transparency, and lightweight execution over extra features.
 Do not invent real campus facts, real participant data, or real geographic coordinates.
 All dataset and evaluation artifacts must remain explicitly labeled synthetic/illustrative.
 Keep the runtime stack to Streamlit + Pandas + NumPy.
 Finish one phase at a time, run tests, then proceed.
 Stop adding features once the Final Acceptance Checklist passes.